

Documentação do sistema

Objetivo

Sistema web local para controlar ferramentas e equipamentos manuais pelo navegador, registrar entradas e saídas e sinalizar estoque abaixo do mínimo.

Requisitos funcionais

Código	Nome	Descrição e comportamento esperado
RF001	Login	Receber usuário e senha; abrir a sessão quando as credenciais estiverem corretas.
RF002	Autenticação	Conferir as credenciais persistidas; negar acesso e permitir nova tentativa em caso de falha.
RF003	Cadastrar produto	Validar e gravar nome, descrição, quantidade inicial e estoque mínimo; mostrar o novo registro.
RF004	Consultar produtos	Carregar automaticamente os produtos ativos e seus saldos na tabela.
RF005	Buscar produtos	Filtrar produtos pelo termo informado; busca vazia mostra todos.
RF006	Alterar produto	Editar nome, descrição e mínimo; validar e persistir. Saldo muda por movimentações.
RF007	Excluir produto	Solicitar confirmação e ocultar o produto, mantendo seu histórico de movimentações.
RF008	Entrada	Registrar entrada positiva com produto, data e responsável; aumentar o saldo na mesma transação.
RF009	Saída	Registrar saída positiva; impedir saldo negativo e reduzir o saldo na mesma transação.
RF010	Estoque mínimo	Guardar mínimo não negativo por produto e comparar com saldo atual.
RF011	Alerta	Após saída que deixa saldo abaixo do mínimo, mostrar alerta; destacar produto na lista.
RF012	Movimentações	Guardar e consultar tipo, quantidade, produto e data de cada entrada ou saída.
RF013	Responsável	Vincular cada movimentação ao usuário autenticado que a realizou.
RF014	Logout	Encerrar sessão, voltar ao login e exigir nova autenticação.

Regras de negócio

- Saldo, quantidade inicial e mínimo são inteiros não negativos; movimentação exige quantidade maior que zero.
- Saída maior que o saldo é recusada. Estoque baixo ocorre quando saldo atual é menor que estoque mínimo.
- Produto excluído fica inativo para preservar histórico. O saldo e a movimentação são persistidos em uma transação.
- A senha é verificada por PBKDF2 com SHA-256; o banco guarda somente sal e hash.

Modelo de dados

Usuários (1:N) movimentações (N:1) produtos. Cada movimentação pertence a um usuário e a um produto. O saldo atual e o mínimo ficam em produtos. As chaves estrangeiras estão em movimentacoes.

Tabelas principais

Tabela	Campos principais	Chaves
usuarios	id BIGINT, nome VARCHAR(100), login VARCHAR(50), senha_hash VARCHAR(97), perfil VARCHAR(20), ativo BOOLEAN	PK id; UNIQUE login
produtos	id BIGINT, nome VARCHAR(120), descricao VARCHAR(255), estoque_atual INT, estoque_minimo INT, ativo BOOLEAN	PK id
movimentacoes	id BIGINT, produto_id BIGINT, usuario_id BIGINT, tipo VARCHAR(7), quantidade INT, data_movimentacao DATE, registrado_em TIMESTAMP	PK id; FK produto_id e usuario_id

Fluxo de uso

Login → tela inicial → cadastro de produtos ou gestão de estoque → registro de entrada/saída → atualização de saldo → alerta quando necessário → consulta de histórico → logout.

Arquitetura web

O servidor HTTP do JDK atende em `http://127.0.0.1:8080`. As páginas HTML/CSS apresentam login, painel, produtos, estoque e histórico. WebApp controla rotas e sessão; Store usa JDBC com consultas parametrizadas e transações. Formulários autenticados incluem token contra requisições forçadas.

Importação do banco e DER

`saep_db.sql` cria e popula o banco. A pasta `banco/` separa criação do esquema, dados iniciais e consultas de verificação para importação no MySQL Workbench ou cliente do XAMPP. `DER.png` foi gerado consultando as colunas e chaves estrangeiras reais do `INFORMATION_SCHEMA`.

Arquivos de implementação

`sistema/` contém o código Java web, o CSS, o driver JDBC, os testes e o script `run.ps1`. O aplicativo desktop anterior continua disponível como modo opcional.